

CHƯƠNG 10. SÓNG ĐIỆN TỪ

10.1. Sự tạo thành sóng điện từ

10.2. Các tính chất tổng quát của sóng điện từ

10.3. Phương trình truyền sóng điện từ trong môi trường đồng chất, đẳng hướng. Vận tốc sóng điện từ. Chiết suất.

10.4. Tính phân cực của sóng điện từ

10.5. Năng lượng và năng thông sóng điện từ

10.6. Thang sóng điện từ

10.7. Sự phát sóng điện từ của một lưỡng cực nguyên tử dao động

10.8. Áp suất sóng điện từ

10. 1. Sự tạo thành sóng điện từ

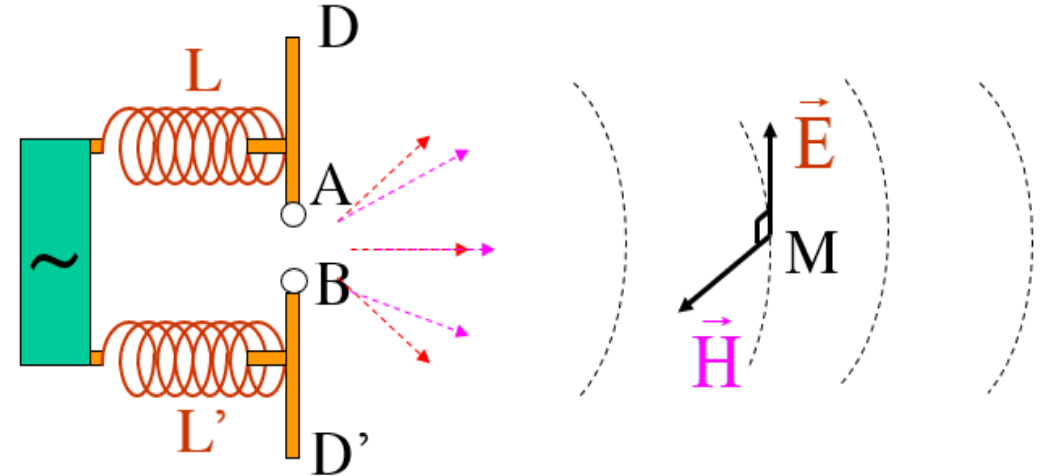
* 1864 – 1873, Maxwell đã tiên đoán sự tồn tại của sóng điện từ trên cơ sở hệ phương trình trường điện từ của mình.

* 1887 – 1889, Helrich Hertz đã kiểm tra, xác nhận bằng thực nghiệm lý thuyết điện từ của Maxwell.

+ Hertz nhận thấy các sóng điện từ có thể phản xạ, khúc xạ, hội tụ như Maxwell đã tiên đoán

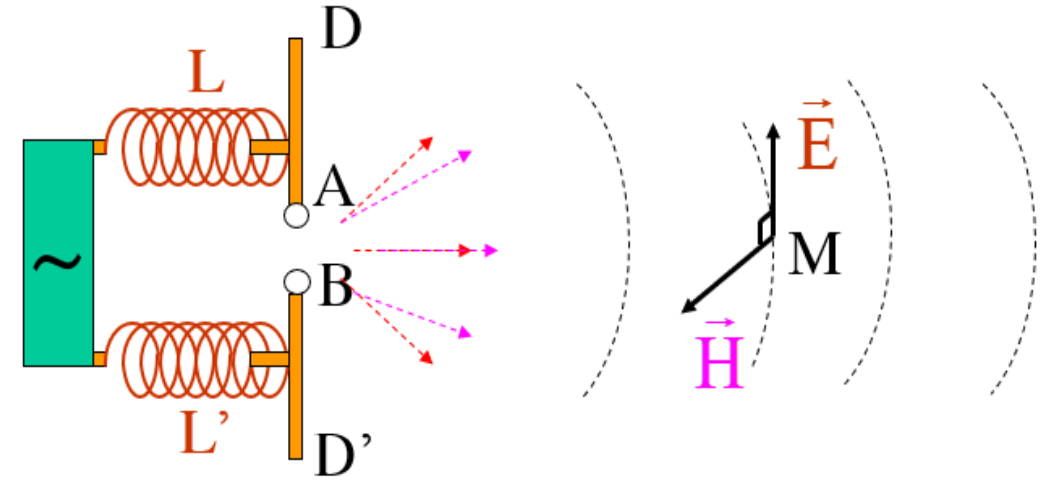
+ Thí nghiệm của Hertz:

- Nguồn xoay chiều cao tần
- Ống dây L, L'
- Thanh kim loại D, D'
- Quả cầu kim loại A, B gắn trên D, D' đặt gần nhau.



10.1. Sự tạo thành sóng điện từ

+ Điều chỉnh hiệu điện thế và khoảng cách giữa AB $\rightarrow$ Hiện tượng phóng điện giữa AB $\rightarrow$ Xuất hiện điện trường biến thiên theo thời gian giữa AB



+ Thực nghiệm

$\rightarrow$ Tại mọi điểm M trong không gian đều xuất hiện điện trường $\vec{E}$ và từ trường $\vec{H}$ biến thiên theo t .

$\Rightarrow$ Kết quả:

Điện từ trường biến thiên đã được truyền đi trong không gian

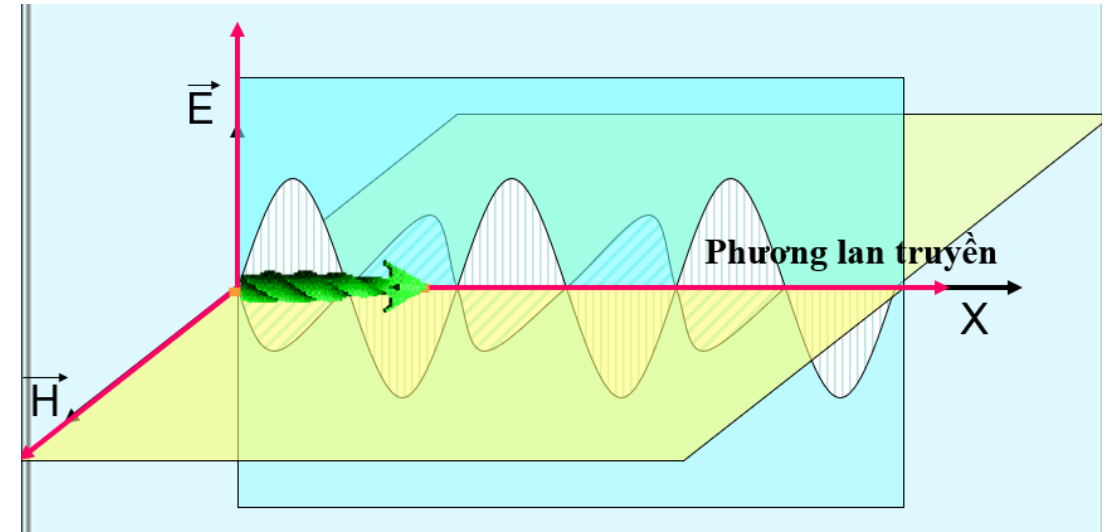
Sóng điện từ là trường điện từ biến thiên truyền đi trong không gian

10.2. Các tính chất tổng quát của sóng điện từ

- Sóng điện từ tồn tại trong cả môi trường vật chất và chân không
- Là sóng ngang: $\vec{E} \perp \vec{H} \perp \vec{v}$
- Vận tốc truyền sóng điện từ trong một môi trường đồng chất và đẳng hướng:

$$v = \frac{c}{n} = \frac{c}{\sqrt{\epsilon\mu}} = \frac{1}{\sqrt{\epsilon_0\mu_0\epsilon\mu}}$$

Trong chân không: $\epsilon = 1, \mu = 1$
 $\Rightarrow v = c = 3 \cdot 10^8 \frac{m}{s}$
 $\Rightarrow$ Vận tốc truyền sóng điện từ trong chân không lớn nhất



$$c = \frac{1}{\sqrt{\epsilon_0\mu_0}} = 3 \cdot 10^8 \frac{m}{s};$$

ϵ : hằng số điện môi

μ : độ từ thẩm của môi trường.

$n = \sqrt{\epsilon\mu}$: chiết suất tuyệt đối của môi trường

10.3. Phương trình truyền sóng điện từ trong môi trường đồng chất và đẳng hướng. Vận tốc sóng điện từ. Chiết suất.

- Phương trình truyền sóng điện từ

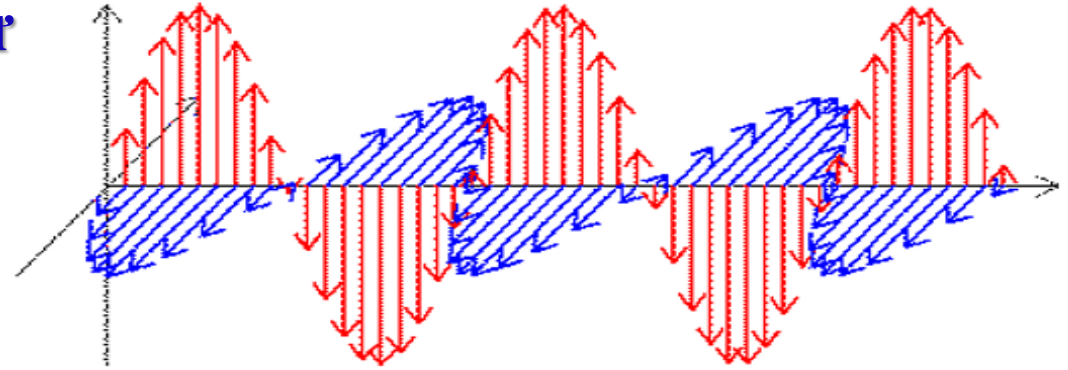
Hệ Phương trình Maxwell:

$$\text{rot} \vec{E} = - \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \quad (1)$$

$$\text{div} \vec{B} = 0 \quad (2)$$

$$\text{rot} \vec{H} = \vec{j}_{\text{dẫn}} + \frac{\partial \vec{D}}{\partial t} \quad (3)$$

$$\text{div} \vec{D} = \rho \quad (4)$$



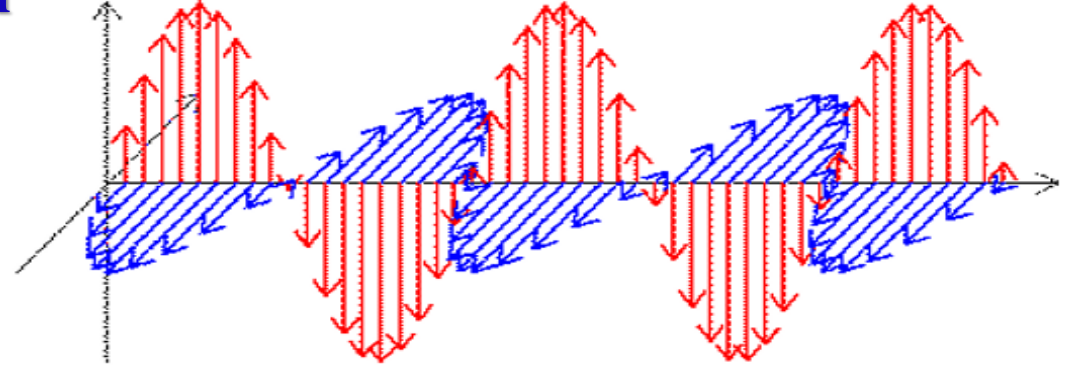
10.3. Phương trình truyền sóng điện từ trong môi trường đồng chất và đẳng hướng. Vận tốc sóng điện từ. Chiết suất.

- Phương trình truyền sóng điện từ

+ Xét môi trường truyền sóng là chân không hay điện môi.

⇒ Không có điện tích tự do và không có dòng điện dẫn

⇒ $\rho = 0$; $j_{\text{dẫn}} = 0$



$$\text{rot} \vec{E} = - \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \quad (1)$$

$$\text{div} \vec{B} = 0 \quad (2)$$

$$\text{rot} \vec{H} = \frac{\partial \vec{D}}{\partial t} \quad (3)$$

$$\text{div} \vec{D} = 0 \quad (4)$$

10.3. Phương trình truyền sóng điện từ trong môi trường đồng chất và đẳng hướng. Vận tốc sóng điện từ. Chiết suất.



Phương trình truyền sóng điện từ tự do

$$\nabla^2 \vec{E} - \frac{1}{v^2} \frac{\partial^2 \vec{E}}{\partial t^2} = 0$$

$$\nabla^2 \vec{B} - \frac{1}{v^2} \frac{\partial^2 \vec{B}}{\partial t^2} = 0$$

Phương trình truyền sóng điện trường $\vec{E}$ với vận tốc truyền

$$v = \frac{1}{\sqrt{\mu\mu_0\epsilon\epsilon_0}}$$

Phương trình truyền sóng từ trường $\vec{B}$ với vận tốc truyền

$$v = \frac{1}{\sqrt{\mu\mu_0\epsilon\epsilon_0}}$$

Với $v = \frac{1}{\sqrt{\epsilon_0\mu_0\epsilon\mu}} = \frac{c}{\sqrt{\epsilon\mu}}$: Vận tốc lan truyền sóng điện từ trong môi trường

10.3. Phương trình truyền sóng điện từ trong môi trường đồng chất và đẳng hướng. Vận tốc sóng điện từ. Chiết suất.

- Vận tốc truyền sóng điện từ. Chiết suất

$$v = \frac{1}{\sqrt{\mu\mu_0\epsilon\epsilon_0}} = \frac{c}{n}$$

$$c = \frac{1}{\sqrt{\epsilon_0\mu_0}} = 3 \cdot 10^8 \frac{m}{s} : \text{Vận tốc ánh sáng trong chân không}$$

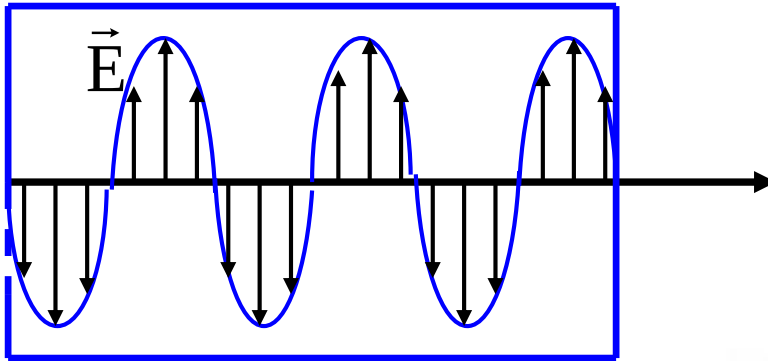
$$n = \sqrt{\epsilon\mu} : \text{chiết suất tuyệt đối của môi trường}$$

+ Trong chân không: $\epsilon = 1, \mu = 1 \Rightarrow v = c = 3 \cdot 10^8 m/s \Rightarrow$ Trong chân không, sóng điện từ lan truyền với vận tốc bằng vận tốc ánh sáng trong chân không.

+ $\epsilon, \mu \geq 1 \Rightarrow v \leq c \Rightarrow$ Vận tốc sóng điện từ trong chân không có giá trị lớn nhất so với trong môi trường khác.

10.4. Tính phân cực của sóng điện từ

* Tính phân cực mô tả quỹ tích của điểm ngọn của véc tơ cường độ điện trường tại một vị trí nào đó trong không gian theo thời gian.



+ Phân cực thẳng (tuyến tính)



+ Phân cực tròn



+ Phân cực ellipse

10.5. Năng lượng và năng thông sóng điện từ

□ **Năng lượng sóng điện từ** là năng lượng trường điện từ.

- Mật độ năng lượng sóng điện từ:

$$w = \frac{1}{2} \epsilon \epsilon_0 E^2 + \frac{1}{2} \mu \mu_0 H^2$$



- Sóng phẳng đơn sắc: $\sqrt{\epsilon \epsilon_0} |\vec{E}| = \sqrt{\mu \mu_0} |\vec{H}|$

$$\Rightarrow \epsilon \epsilon_0 E^2 = \mu \mu_0 H^2$$

$$\Rightarrow w = \epsilon \epsilon_0 E^2 = \mu \mu_0 H^2 = \sqrt{\epsilon \epsilon_0} E \cdot \sqrt{\mu \mu_0} H$$

$\Rightarrow$ Năng lượng trường điện từ do điện trường và do từ trường đóng góp trong w là như nhau

10.5. Năng lượng và năng thông sóng điện từ

□ **Năng thông sóng điện từ:** đặc trưng cho sự truyền năng lượng sóng điện từ, có trị số bằng năng lượng sóng điện từ truyền qua một đơn vị diện tích đặt vuông góc với phương truyền sóng trong một đơn vị thời gian.

• Năng thông sóng điện từ:

$$\mathcal{P} = w \cdot v \text{ với } v = \frac{1}{\sqrt{\epsilon_0 \mu_0 \epsilon \mu}}$$

$$\Rightarrow \mathcal{P} = \sqrt{\epsilon \epsilon_0} E \cdot \sqrt{\mu \mu_0} H \cdot \frac{1}{\sqrt{\epsilon_0 \mu_0 \epsilon \mu}} = E \cdot H$$

• **Véc tơ Umôp-Pointing:** $\vec{\mathcal{P}} = \underline{w \cdot \vec{v}} = \underline{\vec{E} \times \vec{H}}$

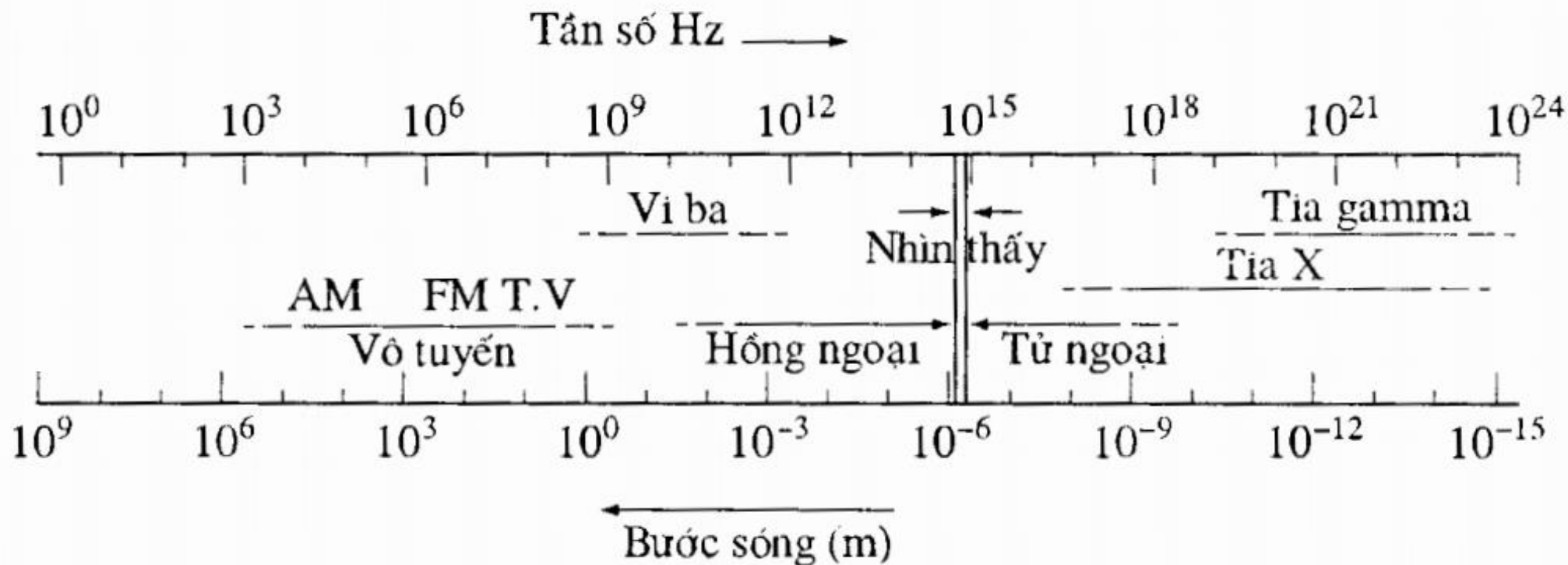
đặc trưng cho sự truyền sóng điện từ

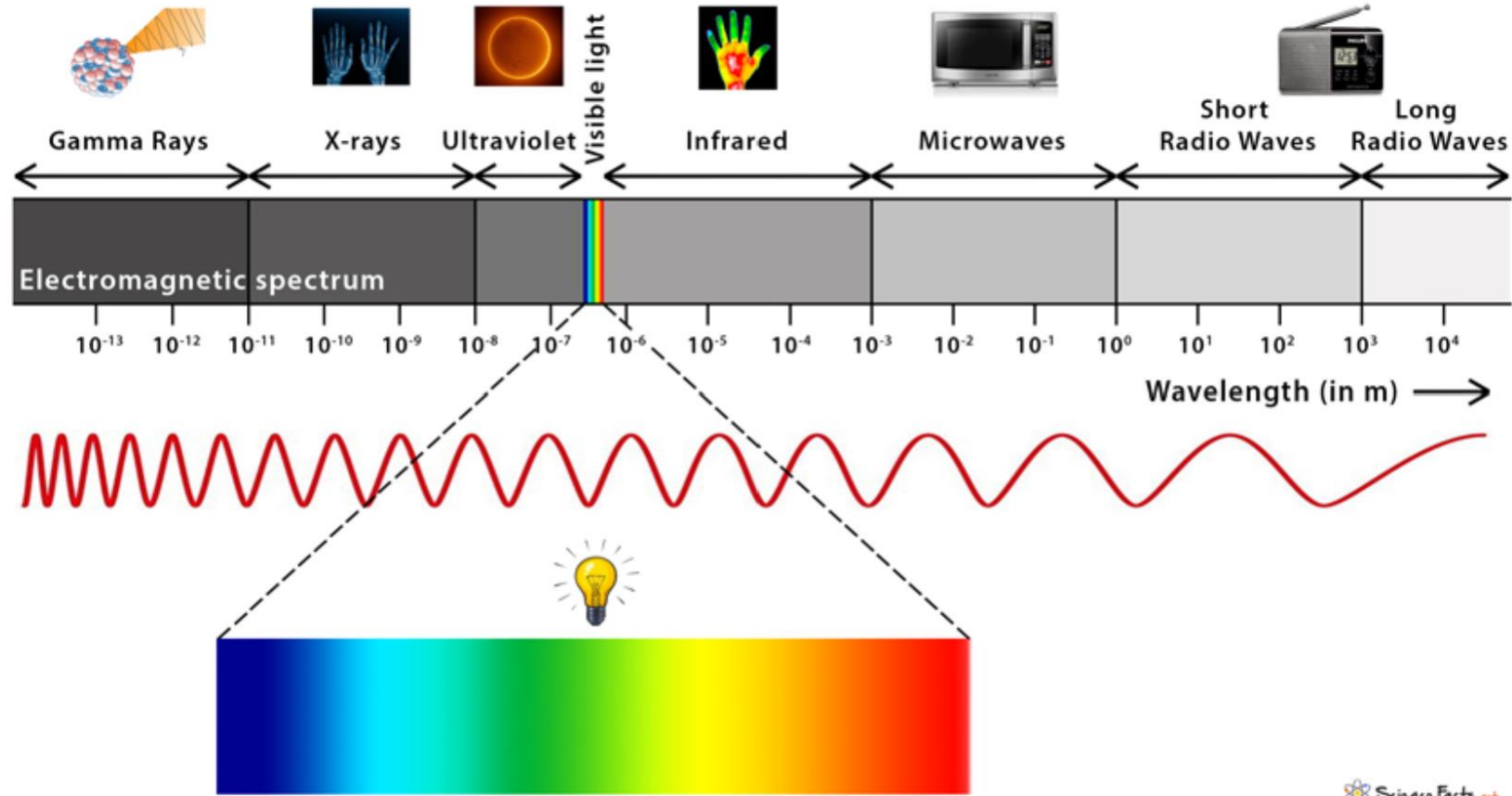
10.6. Thang sóng điện từ

- Sóng điện từ đơn sắc là sóng điện từ phát ra bởi một nguồn có tần số (chu kỳ) xác định $\Rightarrow$ sóng điện từ có bước sóng xác định

$$\lambda = vT = \frac{v}{f} = \frac{cT}{n} = \frac{c}{nf} = \frac{\lambda_0}{n}$$

- Thang sóng điện từ (phổ điện từ):** tập hợp các loại sóng điện từ sắp xếp theo thứ tự bước sóng giảm dần (tần số tăng dần)





10.7. Sự phát sóng điện từ của một lưỡng cực nguyên tử dao động

10.8. Áp suất sóng điện từ